

PRAKTIKUM TEKNOLOGI IOT II

LAPORAN PRAKTIK

TEKNOLOGI IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan nilai Praktikum Mata Kuliah
Teknologi IOT II



DISUSUN OLEH:

NAMA : Tengku Geisya Gustiana Syah

NPM : 25782028

KELAS :3A

PRODI : TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

Dosen :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd.,M.kom,

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

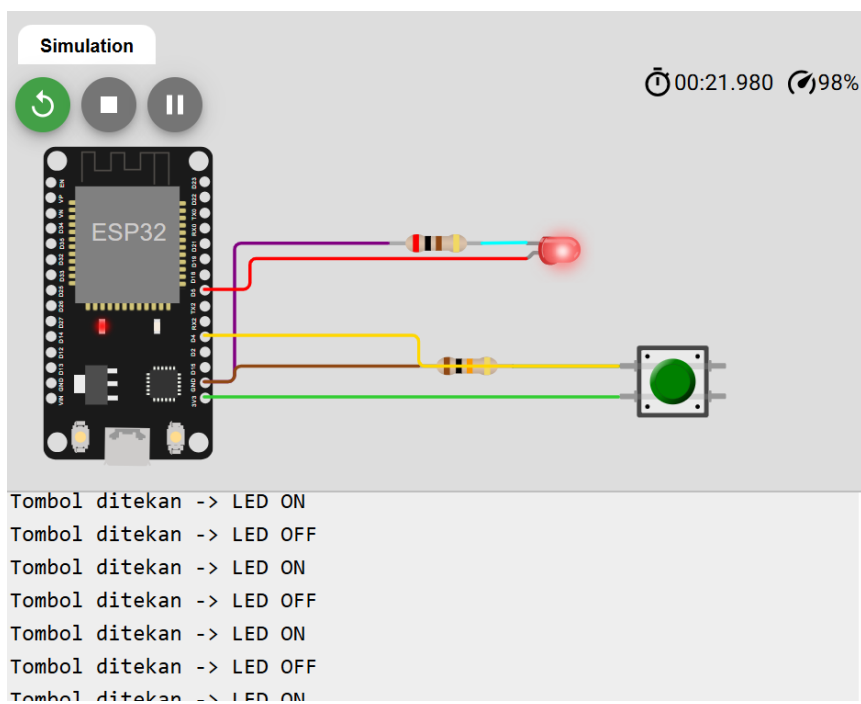
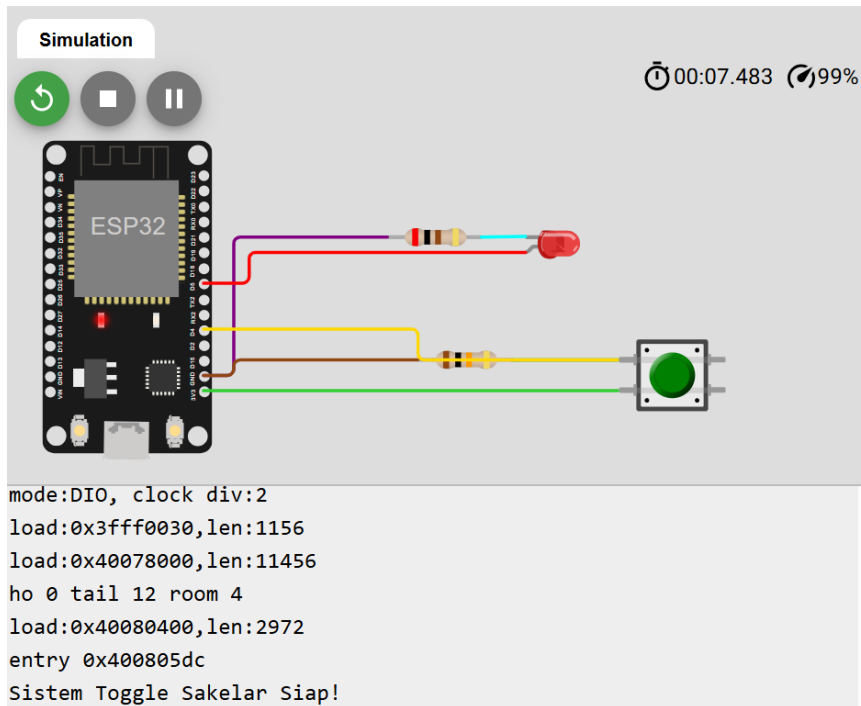
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

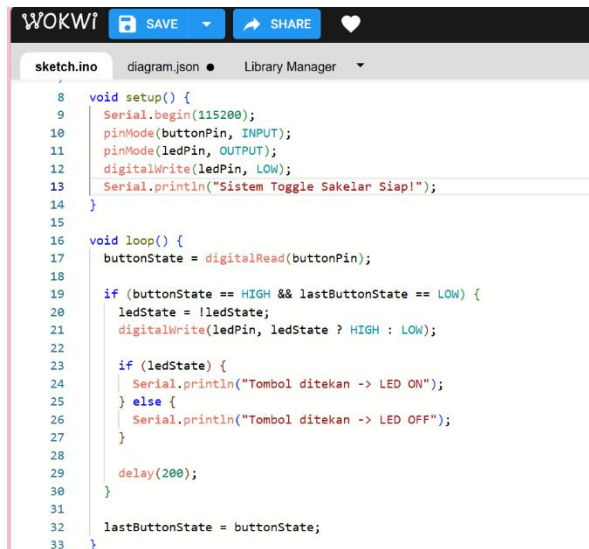
1.7 Tugas

Hasil Praktikum

Link wokwi : <https://wokwi.com/projects/474660099175484417>



Code :

The screenshot shows the WOKWI IDE interface. At the top, there are buttons for 'SAVE' and 'SHARE', and a heart icon. Below the header, there are tabs for 'sketch.ino', 'diagram.json', and 'Library Manager'. The main area displays an Arduino sketch with the following code:

```
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  pinMode(buttonPin, INPUT);
11  pinMode(ledPin, OUTPUT);
12  digitalWrite(ledPin, LOW);
13  Serial.println("Sistem Toggle Sakelar Siap!");
14 }
15
16 void loop() {
17   buttonState = digitalRead(buttonPin);
18
19   if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
20     ledState = !ledState;
21     digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);
22
23     if (ledState) {
24       Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");
25     } else {
26       Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");
27     }
28
29     delay(200);
30   }
31
32   lastButtonState = buttonState;
33 }
```

```
const int buttonPin = 4;
```

```
const int ledPin = 5;
```

```
int buttonState = LOW;
```

```
int lastButtonState = LOW;
```

```
bool ledState = false;
```

```
void setup() {
```

```
  Serial.begin(115200);
```

```
  pinMode(buttonPin, INPUT);
```

```
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
```

```
  digitalWrite(ledPin, LOW);
```

```
  Serial.println("Sistem Toggle Sakelar Siap!");
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
```

```
  if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
```

```
    ledState = !ledState;
```

```

digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);

if (ledState) {
    Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");
} else {
    Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");
}

delay(200);
}

lastButtonState = buttonState;
}

```

Penjelasan Praktikum 1.7

Pada praktikum 1.7, dibuat rangkaian untuk mengontrol LED menggunakan tombol push button. Tombol dihubungkan ke GPIO 4, sedangkan LED dihubungkan ke GPIO 5. Cara kerjanya sederhana. Saat tombol ditekan, program akan membaca kondisi tombol dan mengubah status LED. Jika awalnya LED mati, sekali tombol ditekan LED akan menyala. Jika tombol ditekan lagi, LED akan mati. Jadi, tombol digunakan untuk mengganti kondisi LED setiap kali ditekan. Program menggunakan variabel `ledState` untuk menyimpan kondisi LED, apakah sedang menyala atau mati. Perintah `ledState = !ledState` digunakan untuk membalik kondisi tersebut.

Selain itu, program juga menampilkan pesan pada Serial Monitor. Saat LED menyala akan muncul tulisan "Tombol ditekan -> LED ON", sedangkan saat LED mati akan muncul "Tombol ditekan -> LED OFF". Jadi, hasil dari praktikum ini adalah LED dapat dikontrol menggunakan satu tombol, di mana setiap tombol ditekan akan membuat LED berganti kondisi dari ON ke OFF atau sebaliknya.